

какие порты ввода вывода GPIO можно использовать на плате WT32-eth01

На плате **WT32-ETH01** большая часть портов микроконтроллера ESP32 занята обслуживанием встроенного Ethernet-чипа (LAN8720A). Для свободного использования пользователю доступно ограниченное количество GPIO, которые делятся на две основные группы. [1, 2, 3, 4, 5]

Полностью безопасные GPIO (Вход и Вывод)

Эти пины можно без ограничений настраивать как на чтение, так и на управление внешними модулями (реле, светодиоды, транзисторы): [4, 6]

- **GPIO 2** (на плате обозначен как **IO2**)
- **GPIO 4** (на плате обозначен как **IO4**)
- **GPIO 14** (на плате обозначен как **IO14**)
- **GPIO 15** (на плате обозначен как **IO15**) [7, 8, 9]

Пины только для ВХОДА (Input Only)

Эти порты не имеют выходных каскадов внутри ESP32. Их можно использовать исключительно для подключения датчиков, кнопок и других устройств, передающих сигнал в плату: [5, 10, 11]

- **GPIO 35** (на плате обозначен как **IO35**)
- **GPIO 36** (на плате обозначен как **IO36**)
- **GPIO 39** (на плате обозначен как **IO39**) [11]

Ограниченно доступные пины (Специфические функции)

Использование данных портов требует осторожности из-за их заводского назначения:

- **GPIO 12 (IO12):** Является конфигурационным пином (strapping pin). Если при загрузке платы на нем будет неверный логический уровень, контроллер заблокируется или не запустит встроенную память. Его можно использовать как вход/выход, если внешняя схема не подтягивает его к питанию или земле в момент включения.
- **GPIO 5 (CFG / RXD):** Доступен как стандартный GPIO, но часто зарезервирован прошивками под аппаратный интерфейс связи.

- **GPIO 17 (TXD):** Физически соединен со встроенным светодиодом индикации на плате. Использование в качестве обычного GPIO возможно, но будет вызывать мерцание светодиода.
- **GPIO 32 (CFG) и GPIO 33 (485_EN):** Доступны для использования. Часто применяются для организации шины I2C (SDA/SCL) при работе с Ethernet-расширениями. [1, 5, 10, 12, 13]

Какие пины КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ использовать?

Никогда не переназначайте в коде **GPIO 0, GPIO 16, GPIO 18, GPIO 23**. Они жестко привязаны к тактовому генератору сети и линиям управления Ethernet-модуля. Попытка их использования приведет к отключению проводной сети или зависанию устройства. [3]

Если вам требуется помощь в написании кода для инициализации периферии, уточните: какие именно **датчики или исполнительные устройства** вы планируете подключить к плате?

какой полный список портов ввода-вывода физически распаянных на плате WT32-ETH01

На плате **WT32-ETH01** физически распаяны в виде двухрядной гребенки ровно **26 контактов (пинов)**. Из них под линии ввода-вывода (GPIO) общего и специального назначения выделено **13 физических выводов**. [1]

Ниже представлен полный попиновый список всех выводов, присутствующих на плате, разделенный по рядам (сторонам) платы.

Левый ряд контактов (со стороны Ethernet-разъема вниз)

Всего 13 пинов. Здесь сгруппированы в основном служебные интерфейсы и линии питания:

1. **3V3** — Выход стабилизатора питания 3.3 В
2. **3V3** — Дублирующий вывод питания 3.3 В
3. **GND** — Общий провод (Земля)
4. **RXD** (он же **GPIO 3**) — Аппаратный RX0 основного UART (используется для прошивки)
5. **TXD** (он же **GPIO 1**) — Аппаратный TX0 основного UART (используется для прошивки)
6. **GND** — Общий провод (Земля)
7. **IO0 (GPIO 0)** — Служебный пин выбора режима загрузки (BOOT / Ethernet clock). Категорически не рекомендуется использовать в схемах!
8. **IO39 (GPIO 39)** — Порт ввода (**Sensor_VN**). Только на вход.

9. **IO36 (GPIO 36)** — Порт ввода (**Sensor_VP**). Только на вход.
 10. **IO15 (GPIO 15)** — Полноценный GPIO (вход/выход).
 11. **IO14 (GPIO 14)** — Полноценный GPIO (вход/выход).
 12. **IO12 (GPIO 12)** — Полноценный GPIO (вход/выход, но критичен к уровню при старте).
 13. **IO35 (GPIO 35)** — Порт ввода. Только на вход. [2, 3]
-

Правый ряд контактов (параллельный левому)

Всего 13 пинов. Содержит порты общего назначения, выводы питания и линии дополнительного UART:

1. **GND** — Общий провод (Земля)
 2. **5V** — Вход питания платы 5 В
 3. **GND** — Общий провод (Земля)
 4. **LINK** — Вывод аппаратного индикатора состояния Ethernet-соединения
 5. **IO2 (GPIO 2)** — Полноценный GPIO (вход/выход). На плате также заведен на синий светодиод.
 6. **IO4 (GPIO 4)** — Полноценный GPIO (вход/выход).
 7. **IO33 (GPIO 33 / 485_EN)** — Управляемый GPIO (используется как сигнал разрешения для RS485 или I2C).
 8. **IO32 (GPIO 32 / CFG)** — Управляемый GPIO (конфигурационный, часто под I2C).
 9. **IO17** (он же **TX2 / GPIO 17**) — Передатчик дополнительного UART2 / встроенный зеленый светодиод.
 10. **IO5** (он же **RX2 / GPIO 5**) — Приемник дополнительного UART2 / встроенный зеленый светодиод.
 11. **GND** — Общий провод (Земля)
 12. **EN** (он же **RST**) — Вывод сброса микроконтроллера (RESET, активный низкий уровень).
 13. **GND** — Общий провод (Земля) [2, 3, 4]
-

Итоговый сухой остаток (Только GPIO для вашей периферии)

Если исключить линии питания (5V, 3V3, GND), системную кнопку сброса (EN), индикатор сети (LINK) и обязательный для заливки скетчей основной порт (TX0/RX0), на гребенку физически выведены следующие **13 портов ESP32**:

- **Цифровые входы/выходы (6 шт.):** GPIO 2, GPIO 4, GPIO 12, GPIO 14, GPIO 15, GPIO 17.
- **Служебные выводы / порты общего назначения (3 шт.):** GPIO 5, GPIO 32, GPIO 33.
- **Строго только входы (3 шт.):** GPIO 35, GPIO 36, GPIO 39.
- **Запрещенный для схем (1 шт.):** GPIO 0. [2, 4, 5]

Если вам потребуется задействовать конкретный протокол, укажите, планируете ли вы использовать **I2C**, **SPI** или **дополнительный UART (RS485)**, чтобы оптимально распределить эти физические выводы?